

Ejercicio 18

Edgard Granados

2026-08-07

Ejercicio 18

Ejercicio 18.a:

El proveedor de un producto electrónico ha establecido contractualmente que la tasa de fallas durante el primer año de uso no supera el 0.5 %. Una tienda vende 400 unidades durante ese año.

Calcule la probabilidad de observar más de 5 fallas.

Distribución:

Poisson

Justificación:

Originalmente el número de fallas sigue una distribución Binomial, ya que existe un número fijo de unidades vendidas ($n = 400$), cada unidad puede fallar o no y la probabilidad de falla es constante ($p = 0.005$).

Código en R

```
1 - pbinom(q = 5,
           size = 400,
           prob = 0.005)
```

```
## [1] 0.01629309
```

Interpretación:

El resultado representa la probabilidad de que más de cinco de las 400 unidades vendidas fallen durante su primer año de uso, suponiendo que la tasa de fallas es del 0.5 %.

Ejercicio 18.b:

Justifique si resulta aceptable emplear la distribución de Poisson como aproximación y compare numéricamente ambos resultados.

Justificación:

Sí es aceptable utilizar la distribución de Poisson como aproximación de la Binomial porque: -El número de ensayos es grande: $n = 400$. -La probabilidad de éxito (falla) es pequeña: $p = 0.005$. -El producto $= np = 400 \times 0.005 = 2$ es pequeño.

Estas condiciones hacen que la distribución Binomial sea muy bien aproximada por una Poisson.

Código en R

```
# Probabilidad exacta (Binomial)
prob_binomial <- 1 - pbinom(q = 5,
                           size = 400,
                           prob = 0.005)

# Probabilidad aproximada (Poisson)

prob_poisson <- 1 - ppois(q = 5, lambda = 2)

# Mostrar resultados
prob_binomial
```

```
## [1] 0.01629309
```

```
prob_poisson
```

```
## [1] 0.01656361
```

```
# Diferencia absoluta entre ambos resultados
abs(prob_binomial - prob_poisson)
```

```
## [1] 0.0002705155
```

Interpretación:

Si la diferencia entre ambas probabilidades es muy pequeña, puede concluirse que la aproximación de Poisson es adecuada para este problema.

Ejercicio 18.c:

Se observaron 6 fallas efectivas durante el año.

Calcule la probabilidad de observar 6 o más fallas: 1. Bajo el supuesto contractual ($p = 0.005$). 2. Bajo el supuesto alternativo ($p = 0.01$).

Discuta si la evidencia observada respalda una revisión del contrato.

Distribución:

Binomial (aproximación mediante Poisson)

Justificación:

El número de fallas puede modelarse exactamente mediante una distribución Binomial. Sin embargo, debido a que $n = 400$ es grande y p es pequeño, también puede emplearse la aproximación de Poisson.

Código en R

```
# -----  
# Supuesto contractual  
# -----  
  
# Parámetros:  
#  $n = 400$   
#  $p = 0.005$   
#  $\lambda = n \times p = 2$   
  
# Probabilidad solicitada:  
#  $P(X \leq 6)$   
  
# Solución exacta (Binomial)  
prob_binomial_005 <- 1 - pbinom(q = 5,  
                               size = 400,  
                               prob = 0.005)  
  
# Aproximación mediante Poisson  
prob_poisson_005 <- 1 - ppois(q = 5,  
                              lambda = 2)  
  
# -----  
# Supuesto alternativo  
# -----  
  
# Parámetros:  
#  $n = 400$   
#  $p = 0.01$   
#  $\lambda = n \times p = 4$   
  
# Probabilidad solicitada:  
#  $P(X \leq 6)$   
  
# Solución exacta (Binomial)  
prob_binomial_001 <- 1 - pbinom(q = 5,  
                               size = 400,  
                               prob = 0.01)  
  
# Aproximación mediante Poisson  
prob_poisson_001 <- 1 - ppois(q = 5,  
                              lambda = 4)
```

```
# Mostrar resultados  
prob_binomial_005
```

```
## [1] 0.01629309
```

```
prob_poisson_005
```

```
## [1] 0.01656361
```

```
prob_binomial_001
```

```
## [1] 0.2140809
```

```
prob_poisson_001
```

```
## [1] 0.2148696
```

Interpretación:

Bajo el supuesto contractual ($p = 0.005$), observar seis o más fallas tiene una probabilidad relativamente baja, por lo que sería un evento poco frecuente.

Bajo el supuesto alternativo ($p = 0.01$), observar seis o más fallas es considerablemente más probable.

Si la probabilidad bajo el supuesto contractual es muy pequeña y la observación real fue de seis fallas, la evidencia sugiere que la tasa de fallas podría ser mayor a la establecida en el contrato, lo que justificaría revisar dicho supuesto o realizar un análisis estadístico más formal (por ejemplo, una prueba de hipótesis).